

क्रम पत्ता लगाउनुहोस्

- समय सीमा: 10 minutes
- वातावरण: एउटा GPU (≈ 16 GB VRAM), internet छैन
- समाधानको आकार: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- भण्डारण: 5 GB

समस्या

तपाईंलाई दुई सहभागी, *Speaker A* र *Speaker B*, बीचका बोलिएका अंग्रेजी संवादहरू दिइएका छन्। प्रत्येक संवादलाई वक्ताका पालोहरूमा विभाजन गरिएको छ, जहाँ प्रत्येक पालोमा एक जना वक्ताको मात्र बोली समावेश हुन्छ। प्रत्येक पालोलाई छुट्टै `.wav` audio file का रूपमा भण्डारण गरिएको छ, त्यसैले पूर्ण संवादलाई प्रत्येक पालोका लागि एउटा गरी `.wav` files को set ले प्रतिनिधित्व गर्छ।

दुर्भाग्यवश, पालोहरूलाई अनियमित रूपमा फेरबदल गरिएको छ, त्यसैले वार्तालाप अब अर्थपूर्ण छैन। फाइलनाम `chunk_{k}.wav` मा, k ले फेरबदल गरिएको set को k -th chunk जनाउँछ, मूल संवादको k -th पालो होइन।

!! तपाईंको कार्य वार्तालापको मूल कालानुक्रमिक क्रम पुनर्निर्माण गर्नु हो।



Dataset

प्रत्येक संवादमा `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav` नाम भएका `n` audio files हुन्छन्। chunks अलग-अलग पालोहरू हुन्। फाइलनामहरू फेरबदल गरिएको क्रमसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छन्। तिनले मूल वार्तालापमा कुनै chunk कहाँ पर्छ भन्ने जनाउँदैनन्। प्रत्येक संवादमा 7-20 chunks, mono, 44.1 kHz हुन्छन् (तपाईंले resample गर्न सक्नुहुन्छ)।

`prefix.json` मा प्रत्येक संवादका पहिलो दुई chunks का फाइलनाम indexes हुन्छन्। यसले संवादको वास्तविक सुरुवात पहिचान गर्छ र वार्तालापलाई अगाडिबाट वा पछाडिबाट पढ्ने बीचको द्विविधा हटाउँछ।

उदाहरणका लागि: 11: [7, 12] को अर्थ संवाद 11 का पहिलो र दोस्रो पालो क्रमशः `chunk_7.wav` र `chunk_12.wav` हुन्।

तपाईंले के पाउनुहुन्छ

तपाईंले समान format भएका दुई folders प्राप्त गर्नुहुन्छ:

Folder	संवादहरू	answers.json?	यसको प्रयोग
dataset/train/	1,288	✓ समावेश गरिएको	आफ्नो model लाई train / fine-tune गर्न
dataset/test_public/	100	✓ समावेश गरिएको	आफ्नो pipeline चलाउन र स्थानीय रूपमा आफ्नै score गणना गर्न

grading का बेला, तपाईंको `dataset/test_public/` folder लाई पारदर्शी रूपमा एउटा hidden evaluation set (public leaderboard का लागि `test_leaderboard_a` र final leaderboard का लागि `test_leaderboard_b`) द्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ — यिनको आकार र format `dataset/test_public/` कै जस्तो हुन्छ तर `answers.json` हुँदैन।

तपाईंको notebook लाई उक्त data मा फेरि चलाइन्छ, र यसले उत्पादन गरेको `answers.json` file scoring का लागि प्रयोग गरिन्छ। छुट्याएर राखिएका test dialogues train कै distribution बाट आउँछन्, त्यसैले तपाईंको स्थानीय `test_public` score भरपर्दो पूर्ववलोकन हो।

Directory संरचना

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Output

प्रत्येक संवादका लागि, यसका audio chunks को मूल कालानुक्रमिक क्रम निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईंको prediction $\{0, 1, \dots, n-1\}$ को एउटा permutation P हुनुपर्छ, जहाँ $P[i]$ भनेको $\text{chunk}_i.\text{wav}$ को अनुमानित कालानुक्रमिक स्थान हो (0 = पहिलो)।

तपाईंको output file `answers.json` ले प्रत्येक dialogue ID लाई यसको अनुमानित permutation सँग map गर्नुपर्छ:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

उदाहरण

एउटा संवादमा 3 वटा फेरबदल गरिएका chunks `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2` छन्:

फेरबदल गरिएको chunk	बोलिएको सामग्री	वास्तविक स्थान (rank)
<code>chunk_0.wav</code>	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (अन्तिम)
<code>chunk_1.wav</code>	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (पहिलो)
<code>chunk_2.wav</code>	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

वास्तविक क्रम **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0** हो, त्यसैले $P = [2, 0, 1]$, र `prefix.json` मा $[1, 2]$ हुन्छ।

⚠ P वास्तविक permutation हुनैपर्छ: लम्बाइ n , 0-indexed, प्रत्येक value ठ्याक्कै एक पटक। Duplicates, छुटेका values वा दायराबाहिरका entries (जस्तै 1-indexed) भएमा उक्त संवादका लागि score 0 हुन्छ; file मा नभएको संवादका लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। गलत संरचना भएको वा non-JSON file अस्वीकार गरिन्छ।

Scoring

यस कार्यको scoring **जोडागत क्रम शुद्धता (pairwise ordering accuracy)** हो। यसले chunks का प्रत्येक जोडी जाँच्छ र सोध्छ: *यी दुईमध्ये कुन पहिले आउनुपर्छ?* यदि तपाईंको prediction ले ground truth कै जस्तो उत्तर दिन्छ भने जोडी सही हुन्छ। n chunks भएको संवादमा

$$M = n(n - 1)/2$$

pairs हुन्छन्; I लाई inversions को सङ्ख्या — ground truth भन्दा फरक क्रममा राखिएका pairs — मान्नुहोस्:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i अन्तिम score उक्त split का सबै संवादहरूको प्रति-संवाद scores को औसत हो।

अनुमति प्राप्त models

तपाईंले training र evaluation दुवैका क्रममा यो कार्य समाधान गर्न निम्न pre-trained models मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै models पहिले नै download गरिएका छन् र environment मा उपलब्ध छन्। तिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उदाहरण baseline notebook `solution.ipynb` मा हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्, तपाईंले अन्य कुनै model प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, र तपाईंको program सँग internet access छैन।

- **Speech representations: wav2vec 2.0।** Whisper encoder लाई feature extractor का रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। [wav2vec model card](#)
- **स्वचालित वाक् पहिचान (ASR): OpenAI Whisper** (कुनै पनि size)। [Whisper model card](#)
- **Language model: Qwen2.5-0.5B**, जसलाई zero-shot रूपमा वा उपलब्ध गराइएको train split मा fine-tune गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। [Qwen model card](#) ध्यान दिनुहोस्, 10-minute सीमा अन्तर्गत grade का बेला तपाईंले गर्ने कुनै पनि training वा fine-tuning र evaluation set मा गरिने inference दुवै समेटिनुपर्छ।

कसरी submit गर्ने

- `solution.ipynb` खोल्नुहोस् र सबै cells चलाउनुहोस्। यसले working directory मा `answers.json` लेख्छ र `dataset/test_public/` का प्रत्येक संवादका लागि permutation समावेश गर्छ (100 dialogues) भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। grade का बेला notebook लाई hidden test set मा फेरि चलाइन्छ र त्यहाँ यसले उत्पादन गरेको `answers.json` को score गणना गरिन्छ।
- चाहनुहुन्छ भने समाधान सुधार गर्नुहोस् — वा नगर्नुहोस्; baseline ले मात्र पनि pipeline validate गर्छ।

- JupyterLab को बायाँ sidebar मा रहेको Git tab खोल्नुहोस्।
- `solution.ipynb` लाई **Stage** गर्नुहोस् (यसको छेउमा रहेको + icon)।
- commit message प्रविष्ट गर्नुहोस् र **Commit** मा click गर्नुहोस्।
- push गर्न cloud-with-up-arrow मा click गर्नुहोस्।
- यो Contest page मा फर्कनुहोस् र **Submit** मा click गर्नुहोस्।

ठ्याक्कै एउटा file submit गर्नुहोस्, जसको नाम `solution.ipynb` हो।